STEAM 跨領域教案設計

<table>
<tr><td colspan="2">領域 / 科目</td><td colspan="3">數學領域</td></tr>
<tr><td colspan="2">單元名稱</td><td>三下南一版第六單元公斤與公克</td><td>總節數</td><td>共 3 節，120 分鐘</td></tr>
<tr><td colspan="5">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="3">學習重點</td><td>學習表現</td><td>n-II-8 能在具體情境中，進行重量等常用量的測量與應用
n-II-9 能理解重量單位，並做同單位間的比較與簡單計算
n-II-2 熟練較簡單的加減運算，並應用於日常解題</td><td rowspan="2">核心素養</td><td rowspan="2">數-E-A2具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。
數-E-B1具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。
數-E-C2樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>N-2-12 常用量的測量：重量（公斤、公克）之認識與直接比較
N-2-13 常用量的計算：同單位間的簡單計算與應用
N-2-2 加減運算在生活情境中的應用</td></tr>
<tr><td>所融入之學習重點</td><td colspan="3">● 透過組裝智高積木，製作簡易重量比較裝置，並在實際操作中進行物體重量的測量與判斷，將重量概念轉化為可觀察的操作結果。
● 在使用裝置進行比較時，能以公斤、公克描述物體重量，並透過觀察裝置的變化（如哪一邊下降），判斷重量關係（較重、較輕、相等）。
● 依據測量結果，透過增加或減少積木數量進行調整，並運用簡單加減概念理解重量差異（如多幾個積木會平衡），以達成裝置平衡。</td></tr>
<tr><td colspan="2">與其他領域/科目的連結</td><td colspan="3">科技領域</td></tr>
<tr><td colspan="2">教材內容</td><td colspan="3">智高積木 T082R 機關王基本零件</td></tr>
<tr><td colspan="2">教學設備 / 資源</td><td colspan="3">智高積木（機關王基本組）不同重量物品（砝碼、文具、日常物品）
學習單（重量比較與紀錄）
投影設備</td></tr>
<tr><td colspan="5">學習目標</td></tr>
<tr><td colspan="5">• 能認識公斤與公克，並進行重量比較（對應 n-II-9）
• 能在具體情境中進行重量測量與判斷（對應 n-II-8）
• 能操作與設計等臂天平機關進行重量比較
• 能與同儕合作完成機關製作並進行測試
• 能依測試結果調整機關，提升測量準確度</td></tr>
</table>

教案設計-1

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	**時間**	**備註 / 學習評量重點**
第一節：概念建構與探究		
壹　引起動機： 生活中「哪個比較重？」(如書本與鉛筆盒) 教師說明公斤、公克概念（以實物輔助） 學生進行重量估測與實測活動 討論重量比較方式（手感 vs 測量）	5分鐘	能使用語詞：「比較重／比較輕」 願意表達判斷依據
貳　發展活動： 活動一：重量單位建立 教師展示「1公斤」實物（米或書） 教師說明：「這是公斤（kg），比較重」 展示較輕物品（橡皮擦）說明「公克（g）」 教師提問「哪一個比較重？差很多嗎？」	10分鐘	能辨識公斤與公克（n-II-9） 能說出重量差異
活動二：實際比較活動 教師發給每組3～4樣物品 指導學生先用手拿再進行排序（由輕到重） 發下學習單記錄	15分鐘	能完成排序（n-II-9） 能說明理由（數-E-B1） 能透過操作進行比較（n-II-8）
參　綜合活動 教師請兩組上台展示排序 教師提問：「為什麼你們這樣排？」 學生反應： 1.手感可能不準2.需要工具測量	10分鐘	能用完整句說明 能理解測量的重要性（n-II-8）
第二節:重量測量機關製作		
壹、引起動機： 教師提問：「沒有秤，我們可以自己做一個比較重量的工具嗎？」 展示已完成的簡易「左右可放物的平衡裝置」		能提出預測或想法
貳、發展活動：		

活動一：示範與關鍵操作 教師操作：左右各放一物 → 觀察哪邊下降。 板書判斷規則： 下降的一側 → 比較重 活動二：小組製作與測試 小組任務分工 A：取材料；B：組裝；C：測試；D：記錄。 組裝 使用智高積木做「中間支撐＋左右托盤」。 教師巡視： 若不會擺動 → 提示「中間點鬆一點或調整位置」。 若左右高低差大 → 提示「先調整到差不多高」。 機關測試 放入兩樣物品，觀察哪邊下降並記錄。	5分鐘 10分鐘 15分鐘	能完成基本機關並可運作。 能用機關判斷重量（n-II-8）。
參、綜合活動： 各組示範結果並說明哪邊比較重。		
第三節: 重量應用與加減調整 壹、引起動機： 教師說明：「今天的挑戰：讓兩邊一樣重（達到平衡）！」 教師提問：「如果左邊比較重，你會怎麼做？」 引導答案：「拿掉一些／在右邊加一些」（加減概念 貳、發展活動： 活動一：測量與紀錄 小組操作 每組選兩樣物品放左右，觀察並記錄哪邊較重。 教師巡視並追問：「差很多嗎？怎麼看出來？」（引導量感）	10分鐘 5分鐘	能正確操作並口頭說明。 小組合作情形。 能提出調整策略

活動二：加減調整達成平衡 允許使用「小積木」當作可加減的單位。 操作測試 小組分工並判斷哪邊重加或減積木再測試，重複直到接近平衡。 教師即時指導，若一直失敗：提示「一次不要加太多」。若已接近：提示「再微調1個」。 教師引導「我多加了2個積木。」 「我拿掉1個就比較平了。」	10分鐘	能穩定操作並判斷
參、綜合活動： 成果分享 學生每組說明原本哪邊重，加／減了幾個積木最後是否平衡。 全班統整 1.重量可以用工具比較。 2.可以用公斤、公克描述。 3.可以用加減讓它平衡	15分鐘	能用加減調整（n-II-2）。 能達到或接近平衡（n-II-8）。 能完整敘述過程。 能說出數量變化（n-II-2）。
	10分鐘	

● **羅列評量工具**

1. 學習單（重量比較與紀錄單）
   用途：檢核概念理解與比較能力
   內容包含：
   物品重量排序（由輕到重）
   判斷「較重／較輕／相等」
   簡單紀錄測量結果
2. 任務紀錄單（機關操作紀錄）

用途：記錄操作歷程與問題解決
內容包含：
測試物品名稱
哪一邊較重
是否平衡
調整方式（加／減幾個積木）

3.機關作品評量（成果評量）
用途：評量最終作品
評量面向：
能否運作（是否能比較重量）
穩定性（是否容易傾倒）
功能完成度（是否達成平衡）

教案設計-1

教學成果：








學習單

重量比較與紀錄單

班級：_____ 組別：_____ 姓名：_____ 日期：_____

1 認識重量單位

請在 □ 中填入正確的單位（公斤 kg 或 公克 g）。

1 公斤米	橡皮擦
 □（　）	 □（　）

2 生活物品重量排序

先用手感覺，再依照由輕到重的順序，在（　）中填入 1、2、3、4。

鉛筆盒	課本	橡皮擦	膠水
			
（　）	（　）	（　）	（　）

3 比較重量

觀察或用工具測量後，完成下列表格。

	物品A	物品B	比較結果（圈選）
①	課本	鉛筆盒	A比較重 / B比較重 / 一樣重
②	膠水	橡皮擦	A比較重 / B比較重 / 一樣重
③	課本	膠水	A比較重 / B比較重 / 一樣重

4 想一想

有沒有看起來體積大，但其實比較輕的物品？舉例說說看。

_____

☆ 我學會了：我能用手感或工具，比較物品的重量。 ☺

任務紀錄單

重量機關任務紀錄單

班級：_____ 組別：_____ 姓名：_____ 日期：_____

1 測量紀錄

請將不同物品放在機關兩邊，觀察哪一邊較重並記錄結果。

次數	左邊放入的物品	右邊放入的物品	較重的一邊（左/右/一樣重）	是否平衡（✓）
1				□
2				□
3				□

2 平衡挑戰紀錄

選擇一組物品，利用積木進行調整，讓兩邊達到平衡。

步驟	調整方式（加/減）	調整數量（幾個積木）	測試結果（左重/右重/一樣重）	是否平衡（✓）
第一次				□
第二次				□
第三次				□
第四次				□

3 整理與發現

（1）原本哪一邊比較重？（左邊 / 右邊 / 一樣重）

（2）你總共加或減了幾個積木？ _____ 個

（3）你是怎麼讓兩邊平衡的？請畫圖或寫下來。



☆ 我學會了：我能用加減積木，讓兩邊達到平衡！ ☺

機關操作評量表

機關操作評量表

班級：_____ 組別：_____ 評量日期：_____

評量學生：_____

評量面向	表現指標	優秀 4分	良好 3分	基礎 2分	待加強 1分	備註
機關組裝（科技操作）	・能依步驟完成組裝 ・機關結構穩固 ・零件連接正確	能獨立完成，結構穩固且功能良好	大部分能獨立完成，結構尚稱穩固	需協助完成部分結構不穩固	無法完成或需大量協助	
測量操作（n-II-8）	・能正確使用機關 ・能觀察並判斷哪一邊較重	操作正確，能準確判斷並說明理由	操作大致正確，能判斷但理由不完整	操作不穩定，需提示才能判斷	無法正確操作或判斷	
重量比較（n-II-9）	・能用正確語詞比較重量 ・使用公斤、公克描述	能正確比較，並使用單位完整描述	能比較，但單位使用不完整	比較不準確，單位使用需提示	無法比較或使用單位	
加減調整（n-II-2）	・能正確或減的方法調整 ・能透過測試達成平衡	能正確運用加減，並順利達成平衡	能嘗試加減，大致能達成平衡	需協助才能調整，有時無法平衡	無法運用加減或無法達成平衡	
合作表現（數-E-C2）	・積極參與討論 ・分工合作 ・尊重他人意見	主動積極，能協助他人，團隊合作佳	能參與討論，能完成分工任務	參與度低，需提醒才完成任務	參與度弱，影響團隊進度	

教師綜合評語／建議：

評分說明：4分＝表現優異　3分＝表現良好　2分＝基礎表現　1分＝待加強